

Modulul 4 – Calcul tabelar

Introducere

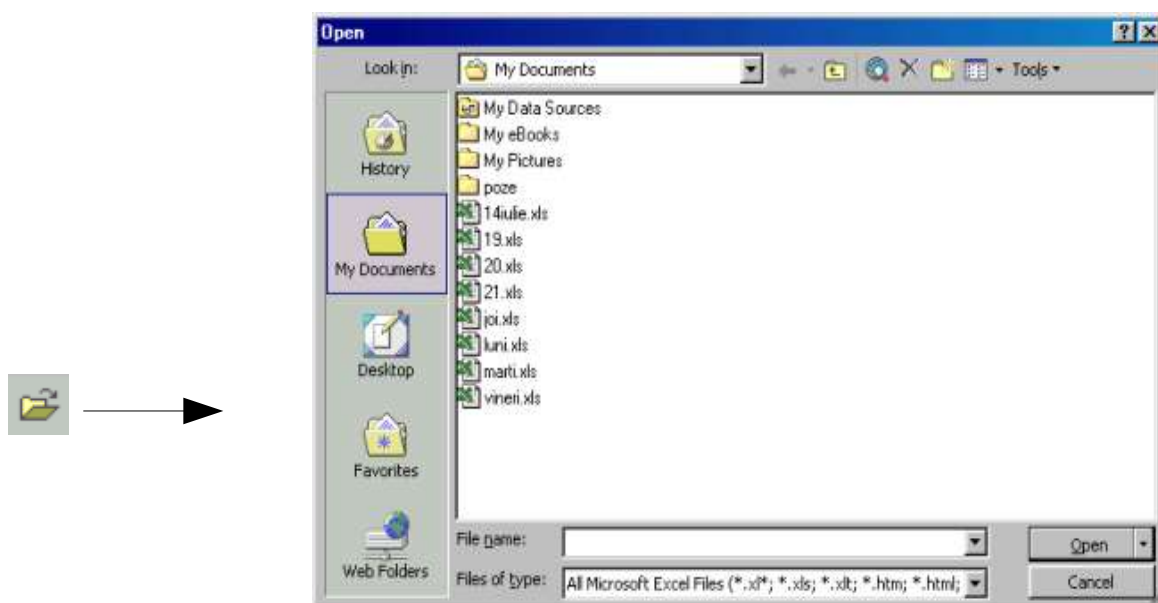
Primii pasi cu foile de calcul

Pornirea unei aplicatii de calcul tabelar

Pentru a porni Microsoft Excel se face click pe icoana Start si din meniu se alege Programs si apoi icoana Excel.



Deschiderea unei registru de calcul tabelar existent – efectuarea unor modificari si salvarea
Se efectueaza click pe icoana Open si din casuta de dialog se selecteaza fisierul dorit.



Daca fisierul se gaseste in alta parte, atunci se foloseste Look In pentru a selecta locatia fisierului dorit. Pentru a deschide fisierul se efectueaza dublu click pe el sau se selecteaza si se apasa butonul Open.



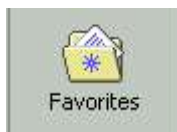
- permite deschiderea documentelor aflate in History



- permite deschiderea documentelor din directorul My Documents



- permite deschiderea documentelor salvate de desktop



- permite deschiderea documentelor salvate in directorul Favorites



- permite deschiderea documentelor aflate pe un server din internet



- vederea fisierelor recente. Actioneaza ca un buton BACK al unui browser Internet



- mutarea cu un nivel mai sus in arborele de directoare (vizualizarea directorului parinte)



- cautare pe Internet



- sterge fisierele sau directoarele selectate. Daca nu este selectat nici un item, butonul nu este activ



- butonul permite crearea unui nou director



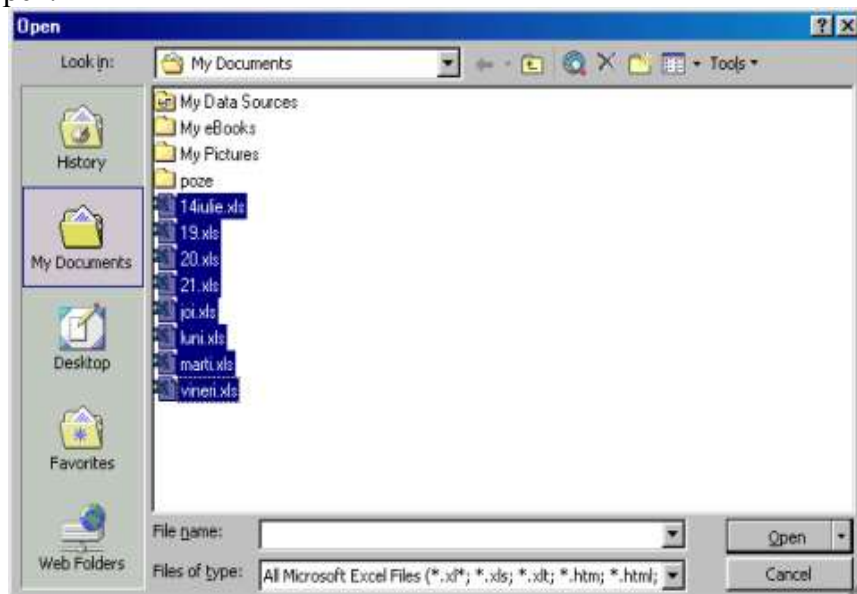
- permite vizualizarea diferitelor tipuri de vederi. Daca se face click pe sageata in jos afla in dreapta butonului se va afisa un meniu derulant care permite alegerea modului de vizualizare a fisierelor si directoarelor.

Deschiderea mai multor registre de calcul

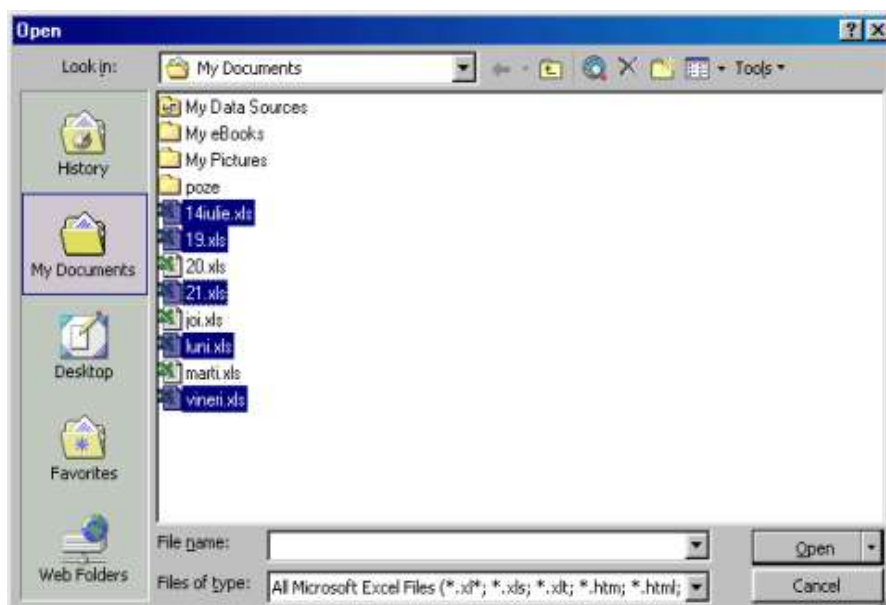
Pentru deschiderea mai multor documente in acesi timp, din casuta de dialog Open se selecteaza fisiere care se doresc si se apasa butonul Open.

Selectarea se poate face in doua moduri. Daca fisierele se afla intr-un bloc continuu, atunci

se selecteaza primul document, se apasa tasta Shift si se selecteaza ultimul document, dupa care se apasa butonul Open.



Daca fisierele nu se afla intr-un bloc continuu, atunci se apasa tasta Ctrl si cu mouse -ul se selecteaza fisierele dorite, dupa care se apasa butonul Open.



Crearea unui nou registru de calcul si salvarea

Se realizeaza prin click pe icoana New si un registru de calcul gol se va deschide. Acesta va avea setarile implicite.



Salvarea unui registru de calcul se face dupa ce s-a introdus textul, se apasa icoana Save si se da un nume documentului.

Inchiderea registrului de calcul tabelar

Pentru a inchide programul Excel se apasa icoana Close din partea dreapta sus a ecranului. Daca nu este salvat documentul, va apare o casuta de dialog in care veti fi intrebati daca doriti sa

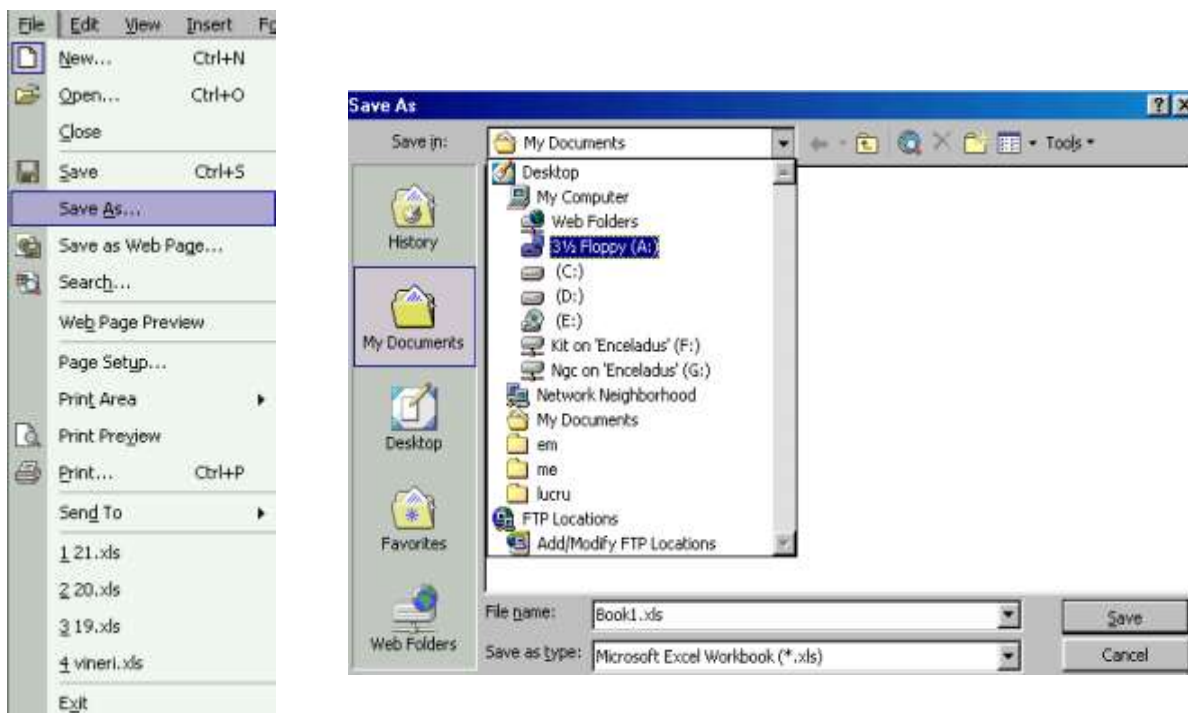
salvati schimbarile aparute in document.

Yes – se salveaza schimbarile si se inchide programul

No – nu se salveaza schimbarile si se inchide programul. Datele introduse dupa ultima salvare se vor pierde.

Cancel – se anuleaza comanda si se ramane in program in continuare.

Pentru a salva documentul pe o discheta, se alege comanda Save As din meniul File. Se va deschide o casuta de dialog asemanatoare cu cea Save.



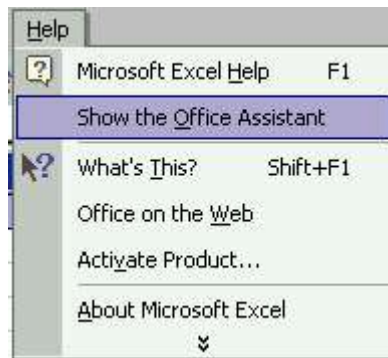
Folosirea functiei Help

In mod predefinit, Microsoft Excel va afisa “tip of the day” - tipul zilei – care afiseaza informatii despre modul de lucru in programul Microsoft excel.

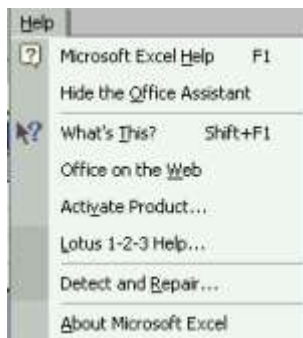
Asistentul Office este o imagine prietenoasa care asista utilizatorul de-a lungul folosirii programului.



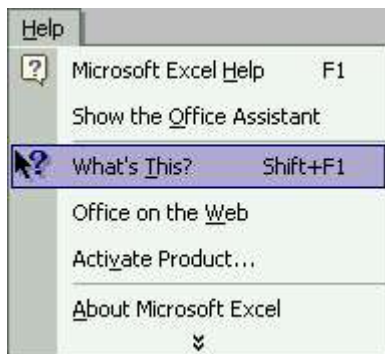
Afisarea Asistentului se face din comanda Show Office Assistant din meniul Help.



Ascunderea acestuia se face din comanda Hide Office Assistant din meniul Help, sau prin click de dreapta pe acesta si alegand din meniul derulant comanda Hide.

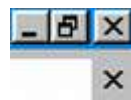


Semnul mirarii - ? - din meniul Help are semnificatia – Aceasta ce este ?. Selectand aceasta optiune si apoi facand click pe itemul necunoscut din pagina, se va afisa o scurta explicatie.



Inchiderea aplicatiei de calcul tabelar

Pentru a inchide aplicatia in care am lucrat, se efectueaza click pe icoana Close Window, care este diferita de icoana Close. Este situata in partea dreapta sus a ferestrei, sub icoana Close.



- inchide programul
- inchide aplicatia (documentul in care s-a lucrat)

Ajustarea setarilor de baza

Schimbarea modului de vizualizare a foii de calcul

Se efectueaza click pe meniul View si se selecteaza modul de vizualizare dorit.



Normal – permite editarea, formatarea documentului, dar nu va afisa informatii aditionale cum ar fi antetul sau subsolul.

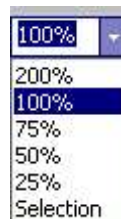
Full Screen – permite editarea si formatarea documentului.

Zoom – permite largirea sau miscorarea vizualizarii paginii pe ecran.

Folosirea instrumentului de marire a imaginii (zoom)

Functia Zoom - permite marirea sau miscorarea zonei de afisare a ferestrei pe ecran. Se poate afisa toata pagina sau numai o sectiune a sa.

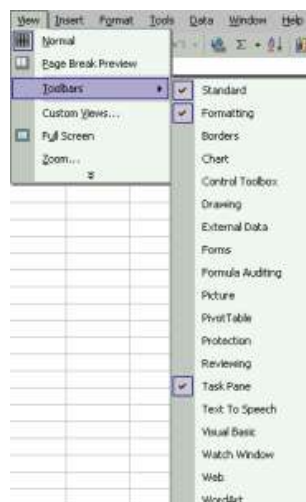
Aceasta operatie se poate realiza cu ajutorul icoanei Zoom. Se poate alege o marime predefinita sau se poate introduce o valoare proprie.



Selection – permite marirea sau miscorarea zonei selectate din foaia de calcul tabelar.

Modificarea afisarii barei de instrumente

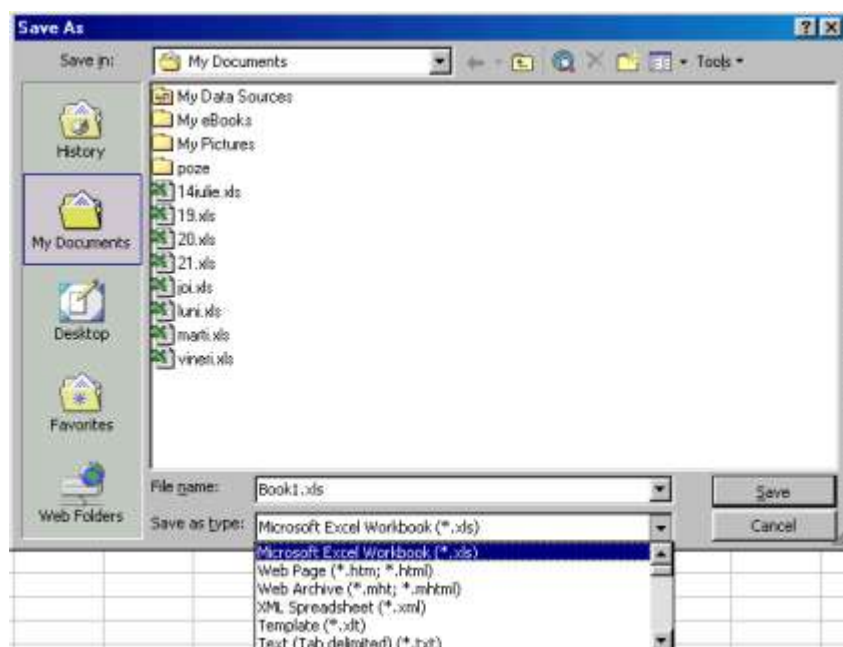
Pentru a ascunde sau afisa o bara de intrumente, se selecteaza comanda Toolbars din meniul View pentru a afisa meniul derulant Toolbars. O lista de bare de instrumente este disponibila, din care se selecteaza cea dorita. Ascunderea / afisarea se face prin selectarea itemului dorit.



Schimbarea de documente

Salvarea unei foi de calcul existente sub un alt format de fisier: fisier text, macheta de document, tip de software sau versiune numarul etc.

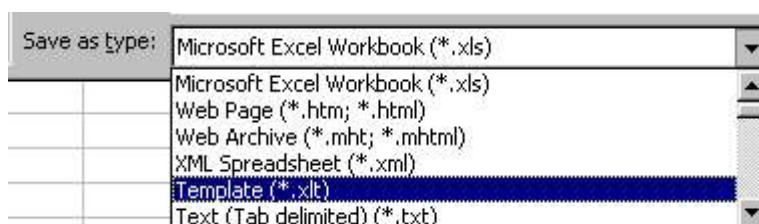
Din meniul File se selecteaza comanda Save As. Daca este necesar, se selecteaza folderul in care se vrea salvarea documentului. Se face click pe sageata in jos, de langa sectiunea Save As type: si se selecteaza tipul formatului de fisier sub care dorim salvarea: HTML, TXT, etc.



Se introduce numele sub care se va salva fisierul si se apasa butonul Save. Salvand sub un alt format este posibila pierderea unora dintre informatiile formatare.

Salvarea sub tipul de macheta de document se face selectand in sectiunea Save As type Template.

Template – machetele de document – au extensia .xlt si sunt folosite pentru a crea o foaie de calcul pattern. De fiecare data cand se doreste folosirea aceluiasi layout sau design se deschide macheta gata creata si se poate lucra. La deschiderea unei machete, o copie este deschisa, originalul ramanand intact si putand fi folosit si alta data.



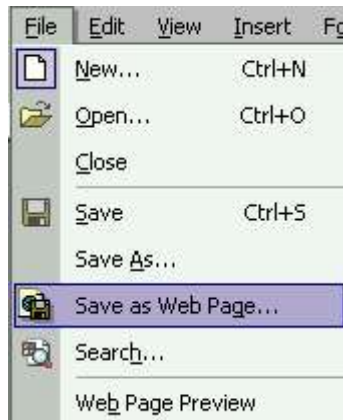
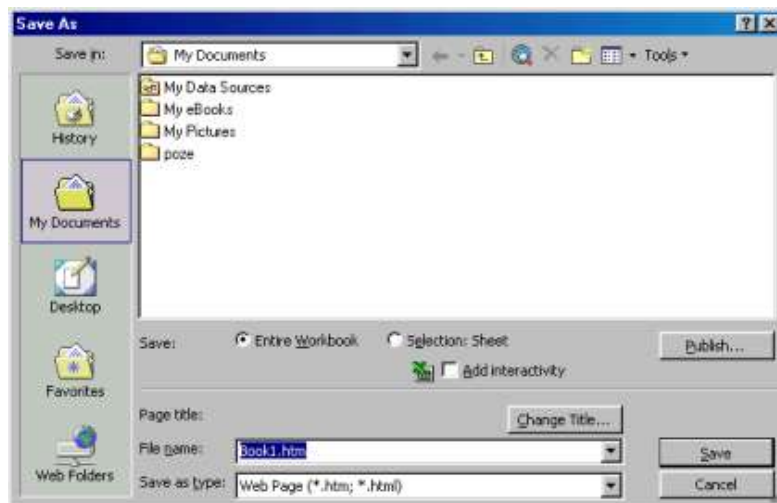
Machetele pot contine text si imagini, informatii gata formatare, stiluri, layout-uri, antet si subsol, formule, macro-uri.

Salvarea unei foi de calcul intr-un format mai vechi se face tot in sectiunea Save As type, de unde se poate selecta formatul Microsoft Excel 5.0/95.

Salvarea unui document intr-un format compatibil pentru a fi plasat pe o pagina web

Salvarea unui fisier in format HTML – Hyper Text Mark-up Language – duce la vizualizarea documentului ca si pagina web. Aceasta pagina web poate fi vizualizata cu un browser in Internet sau in retea locala.

Salvarea sub aceasta forma se face selectand in sectiunea Save As Type: Web Page (*.htm; *.html) sau din meniul File alegand comanda Save As Web Page...



Operatii de baza

Inserarea de date

Introducerea de numere intr-o celula

Se selecteaza celula in care se doreste introducerea numerelor si se poate tasta. Daca se doresc numere negative este suficienta tastarea unui minus in fata numarului sau inchiderea lui intre paranteze.

Pentru introducerea numerelor cu zecimale, se tasteaza virgula zecimala.

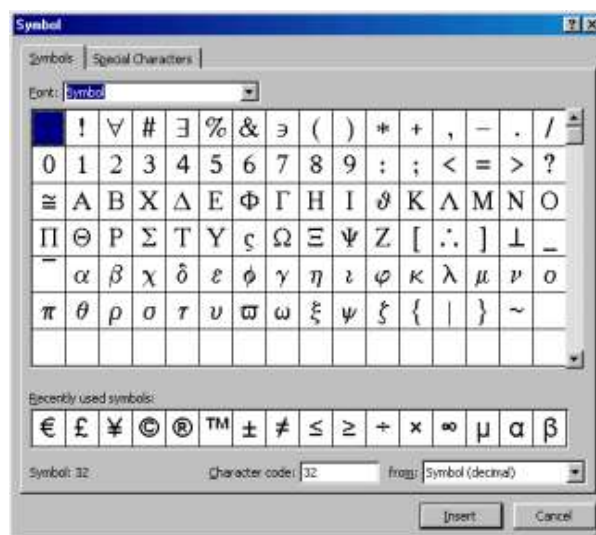
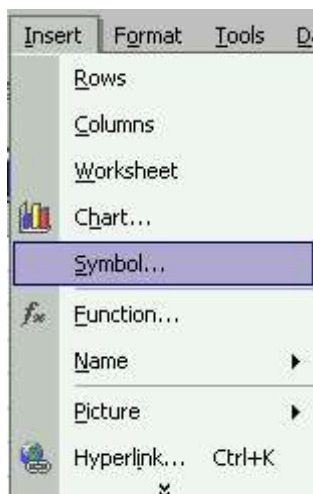
Numerele vor fi aliniate la dreapta. Daca se doreste introducerea unui numar sau a unei formule ca si text. Se tasteaza inainte de acestea un apostrof.

Introducerea de text intr-o celula

se selecteaza celula in care dorim sa introducem textul si se poate incepe operatia de introducere a textului. Pentru a ne muta la urmatoarea celula se tasteaza Tab. Pentru a cobora la celula urmatoare se apasa tasta Enter.

Introducerea de simboluri sau caractere speciale intr-o celula

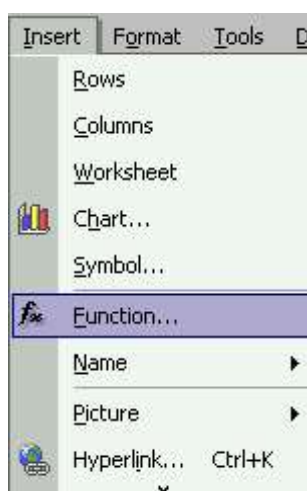
Se alege din meniul Insert comanda Symbol ... care va deschide casuta de dialog Symbol.



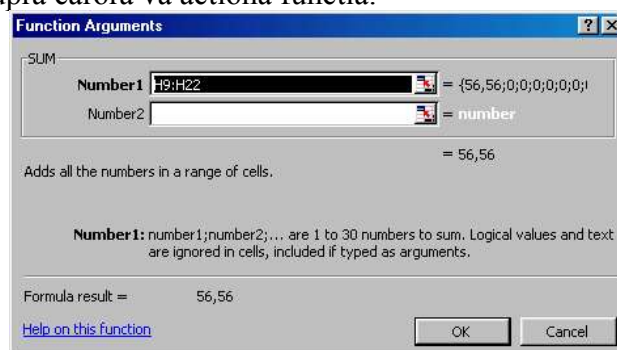
Se alege simbolul dorit si se apasa butonul Insert.

Introducerea de formule simple intr-o celula

Se alege din meniul Insert comanda Function ... care va deschide casuta de dialog Insert Function. Aici se alege functia dorita, de ex: Sum (suma), Min, Max, Avg (medie), etc.



Dupa ce se alege functia se apasa butonul OK. O fereastra de dialog se va afisa in care se vor specifica argumentele asupra carora va actiona functia.



Folosirea comenzii „undo”

Se selecteaza icoana Undo din bara de instrumente standard sau se selecteaza comanda Undo

din meniul Edit. O alta varianta este folosirea combinatiei de taste Ctrl+Z.



Redo – se selecteaza icoana Redo din bara de instrumente standard.

Selectarea datelor

Selectarea unei celule, sau a unui grup de celule adiacente sau neadiacente

Pentru a selecta o celula, se face click pe aceasta.

Pentru a selecta un grup de celule neadiacente se selecteaza prima celula, se apasa tasta Ctrl si se selecteaza celelalte celule. Se elibereaza tasta Ctrl cand am terminat de selectat toate celulele dorite.

Selectarea unui grup de celule adiacente: se selecteaza cu cu buton din stanga a mouse-ului prima celula si apoi se trage mouse-ul peste celulele pe care dorim sa le includem in selectie.

Selectarea unui rand sau a unei coloane

Selectarea unui rand sau a unei coloane se face prin click in partea laterala / superioara a itemului, pe numarul de ordine pentru randuri sau pe litera corespunzatoare randului sau coloanei.

Pentru a selecta un grup de randuri neadiacente se selecteaza primul rand, se apasa tasta Ctrl si se selecteaza celelalte randuri. Se elibereaza tasta Ctrl cand am terminat de selectat toate randurile dorite.

Selectarea unui grup de randuri adiacente: se selecteaza cu cu buton din stanga a mouse-ului primul rand si apoi se trage mouse-ul peste randurile pe care dorim sa le includem in selectie.

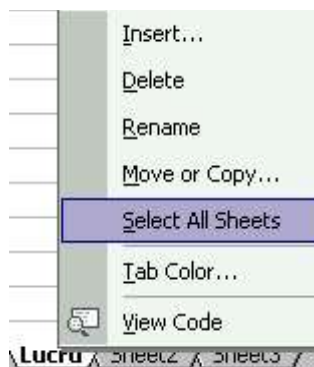
Pentru a selecta un grup de coloane neadiacente se selecteaza prima coloana, se apasa tasta Ctrl si se selecteaza celelalte coloane. Se elibereaza tasta Ctrl cand am terminat de selectat toate coloanele dorite.

Selectarea unui grup de coloane adiacente: se selecteaza cu cu buton din stanga a mouse-ului prima coloana si apoi se trage mouse-ul peste coloanele pe care dorim sa le includem in selectie.

Selectarea intregii foi de calcul se face folosind combinatia de taste Shift+A sau folosind icoana aflata in partea stanga sus a foii de lucru, unde se intalneste capul coloanelor si a randurilor.

	C	D
1		
2		
3		
4		

Selectarea tuturor foilor de calcul se face selectand comanda Select All Sheets din meniul derulant care apare la un click dreapta pe tabul unei foi de lucru.



Randuri si coloane

Inserare de randuri si coloane

Se selecteaza randul care dorim sa-l coboram atunci cand se insereaza un nou rand. Cu click dreapta de mouse se afiseaza meniu derulant se se selecteaza comanda Insert. Toate datele se vor muta cu un rand mai jos, pentru a face loc celui nou.

Se selecteaza coloana pe care dorim s-o mutam mai spre stanga si cu click dreapta de mouse se afiseaza meniu derulant se se selecteaza comanda Insert. Toate datele se vor muta catre stanga pentru a face loc noii coloane.

Modificarea latimii coloanei si inaltimei randului

Se gaseste chenarul din stanga al coloanei, in capul de coloana, a carei dimensiune dorim s-o schimbam. Cand mouse-ul ajunge in partea de sus a coloanei, in capul coloanei, pointerul se va transforma intr-o linie subtire intersectata de o sageata dubla. Se efectueaza click pe chenarul din stanga si se trage mouse-ul catre dreapta pentru a micsora dimensiunea coloanei, sau catre stanga pentru a o mari.

Daca se introduce text care depaseste latimea coloanei, acesta se va imparti si in coloana alaturata, daca nu contine date. Daca coloana alaturata contine date, atunci acestea vor fi trunchiate.

Exista si posibilitatea sa se seteze automat latimea coloanei, astfel incat sa incapa datele. Se gaseste marginea din stanga a capului de coloana si se face dublu click pe chenar, coloana latindu-se cat este necesar pentru a cuprinde datele introduse.

Pentru a schimba inaltimea randului se alege din meniul Format comanda Rows si din meniul Format Row, comanda Height. Se va afisa casuta de dialog Row Height si se introduce o valoare intre 0-409 in casuta de text Row Height. Valoarea reprezinta inaltimea randului in puncte. Se apasa butonul OK pentru a confirma schimbarile.

Stergerea randurilor si coloanelor selectate

Se selecteaza randul sau coloana pe care dorim s-o stergem si cu click dreapta de mouse se afiseaza meniu derulant se se selecteaza comanda Delete.

Copiere, Mutare, Stergere

Folosirea comenzilor Copy si Paste pentru a copia continutul unor celule in alta parte a foi de calcul

Pentru a copia continutul uneia sau mai multor celule se selecteaza celula / celulele dorite si se apasa tastele Ctrl+C. Se face click in foaia de lucru unde se doreste copierea datelor si se apasa tastele Ctrl+V.

Pentru a copia un rand sau o coloana se selecteaza randul sau coloana dorite, se apasa tastele Ctrl+C. Se face click in foaia de lucru unde se doreste copierea datelor si se apasa tastele Ctrl+V.

Folosirea comenzilor Cut si Paste pentru a muta continutul unor celule in cadrul foii de calcul

Pentru a muta continutul uneia sau mai multor celule se selecteaza celula / celulele dorite si se apasa tastele Ctrl+X. Se face click in foaia de lucru unde se doreste copierea datelor si se apasa tastele Ctrl+V.

Pentru a muta un rand sau o coloana se selecteaza randul sau coloana dorite, se apasa tastele Ctrl+X. Se face click in foaia de lucru unde se doreste copierea datelor si se apasa tastele Ctrl+V.

Mutarea continutului unei celule intre foi de calcul active

Pentru a copia continutul uneia sau mai multor celule se selecteaza celula / celulele dorite si se apasa tastele Ctrl+C. Se face click pe foaia de lucru dorita, in partea de jos a foii de lucru, unde se doreste copierea datelor si se apasa tastele Ctrl+V.

Pentru a copia un rand sau o coloana se selecteaza randul sau coloana dorite, se apasa tastele Ctrl+C. Se face click pe foaia de lucru dorita, in partea de jos a foii de lucru, si se apasa tastele Ctrl+V.

Mutarea continutului unei celule intre registre de calcul active

Pentru a muta continutul uneia sau mai multor celule se selecteaza celula / celulele dorite si se apasa tastele Ctrl+X. Se face click pe foaia de lucru a celui de-al doilea registru de calcul, unde se doreste copierea datelor si se apasa tastele Ctrl+V.

Pentru a muta un rand sau o coloana se selecteaza randul sau coloana dorite, se apasa tastele Ctrl+X. Se face click pe foaia de lucru a celui de-al doilea registru de calcul, unde se doreste copierea datelor si se apasa tastele Ctrl+V.

Stergerea continutului celulelor pentru o selectie de celule data

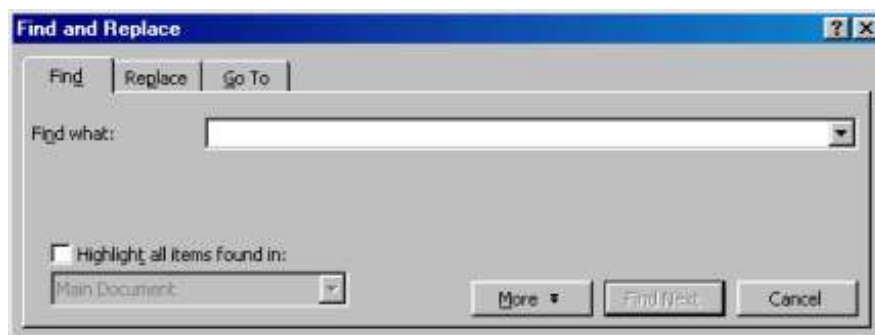
Se selecteaza celula sau grupul de celule a caror continut dorim sa -l stergem si se apasa tasta Delete.

Daca in celule se afla date folosite in formule, formulele vor returna erori.

Cautare si inlocuire

Cauta si inlocuieste – Find and Replace – este o comanda a programului Excel care permite gasirea si inlocuirea unui cuvânt sau fraza in document. Aceasta comanda se gaseste in meniul Edit. Folosind comanda Find, se va afisa o casuta de dialog cu optiunea Replace, dar care permite in continuare cautarea unui cuvânt sau a unei fraze.

Casuta de dialog se poate activa si prin apasarea combinatiei de taste Ctrl+F.



Folosirea comenzii „search” (cautare) pentru un anume continut al unei celule

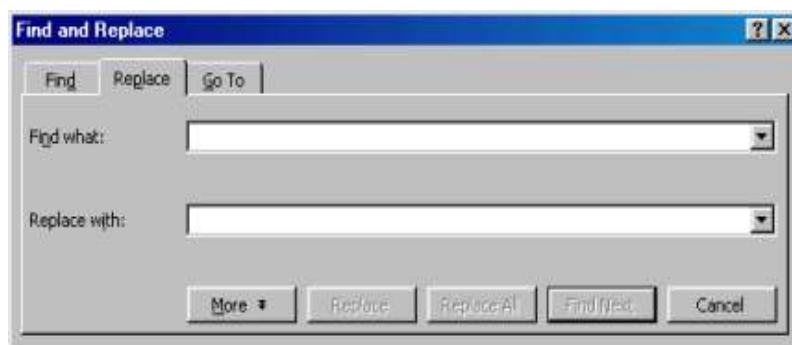
Se pozitioneaza pointerul mouse-ului in locul din care se doreste inceperea cautarii, se deschide fereastra Find and Replace si se introduce in campul Find cuvantul pe care dorim sa-l gasim. Se pot introduce maxim 255 caractere in campul Find.

Folosirea comenzii „replace” (inlocuire) pentru un anumit continut al unei celule

Find Next – gaseste urmatorul cuvânt, format sau fraza

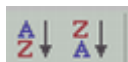
Replace – inlocuieste cuvântul gasit cu cel introdus in sectiunea Replace with

Replace All – inlocuieste toate cuvintele gasite cu cel specificat in sectiune Replace with.



Sortarea datelor

Sortarea se face cu ajutorul icoanelor Sort Ascending sau Sort Descending, acestea realizand sortarea datelor crescator sau descrescator sau in ordinea alfabetica.



Formule si functii

Formule aritmetice si logice

Folosirea formulelor aritmetice si logice de baza intr-o foaie de calcul pentru adunari, scaderi, inmultiri si impartiri

Se plaseaza cursorul in celula in care va apare formula. Se introduce un semn de egalitate = si se introduce expresia care va produce rezultatul dorit. Expresia poate fi: valori, variabile, operanzi si simboluri care reprezinta proceduri matematice, cum ar fi A5+E7.

Se pot folosi urmatoarele simboluri:

- + pentru adunare
- - pentru scadere
- * pentru inmultire
- / pentru impartire

Cand formula este completa, se apasa Enter. Rezultatul formulei va fi calculat si afisat in celula.

Se poate afisa formula in sine in bara de Formule aflata in partea de sus a ecranului, prin click pe celula.

Daca exista erori in formula, un mesaj de eroare se va afisa, care incepe cu semnul #.

Daca utilizatorul nu gaseste singur greseala din formula, poate folosi Paste Function pentru a depana formula. Se evidentiaza celula cu probleme si se apasa icoana Paste Function din bara de formule sau din bara de instrumente standard.

Pentru a introduce o celula sau un grup de celule in formula, se introduce numai semnul =, apoi se selecteaza prima celula din formula si se trage mouse-ul peste restul de celule. Formula va urmări progresul si va introduce adresa curenta in formula. Cand se ajunge la ultima celula dorita se elibereaza butonul mouse-ului si se apasa tasta Enter.

Ordinea evaluării operatorilor în Excel este următoarea:

- funcțiile AND, OR, NOT
- + sau - unar
- ^
- * sau /
- + sau -
- &
- = < > <=> <=>

Recunoașterea mesajelor standard de eroare asociate formulelor

Câte din mesajele de eroare des întâlnite sunt:

- celula nu poate fi afișată corect, fiind prea îngustă

#REF! - referința unei celule este invalidă. Apare atunci când se șterge celula implicată în formulă.

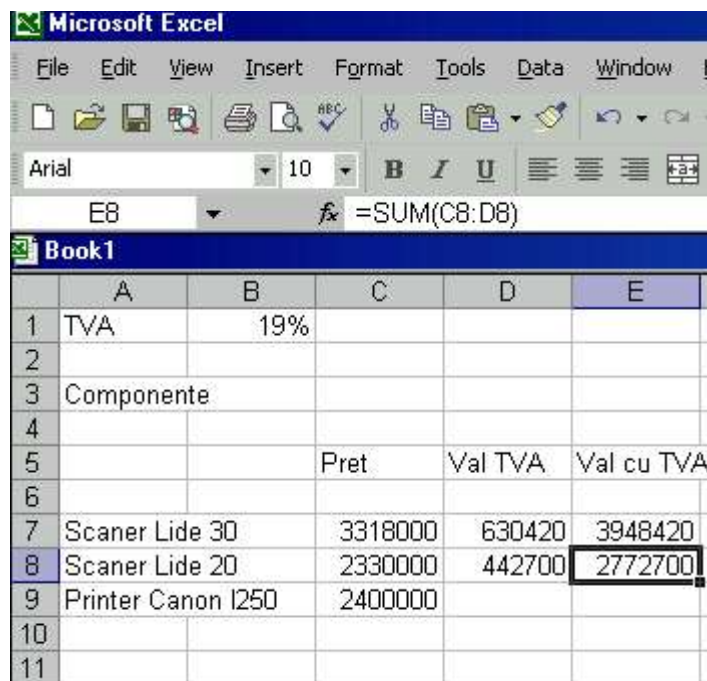
#NAME! - Excel nu recunoaște textul conținut într-o formulă.

Folosirea instrumentului de „autofill” (completare automată) pentru a copia sau incrementa serii de date

Înțelegerea și folosirea referinței relative a celulei în formule sau funcții

În mod predefinit, Excel folosește adresarea relativă. Aceasta semnifică că atunci când se folosește o formulă, componentele sale sunt relative.

Ex:



The screenshot shows the Microsoft Excel interface. The formula bar at the top displays the formula `=SUM(C8:D8)` for cell E8. The spreadsheet below has columns A through E and rows 1 through 11. The data is as follows:

	A	B	C	D	E
1	TVA	19%			
2					
3	Componente				
4					
5			Pret	Val TVA	Val cu TVA
6					
7	Scanner Lide 30		3318000	630420	3948420
8	Scanner Lide 20		2330000	442700	2772700
9	Printer Canon I250		2400000		
10					
11					

TVA-ul este conținut în celula B1.

În celula D7 formula este `C7*B1`.

În celula D8 formula este `C8*B1`.

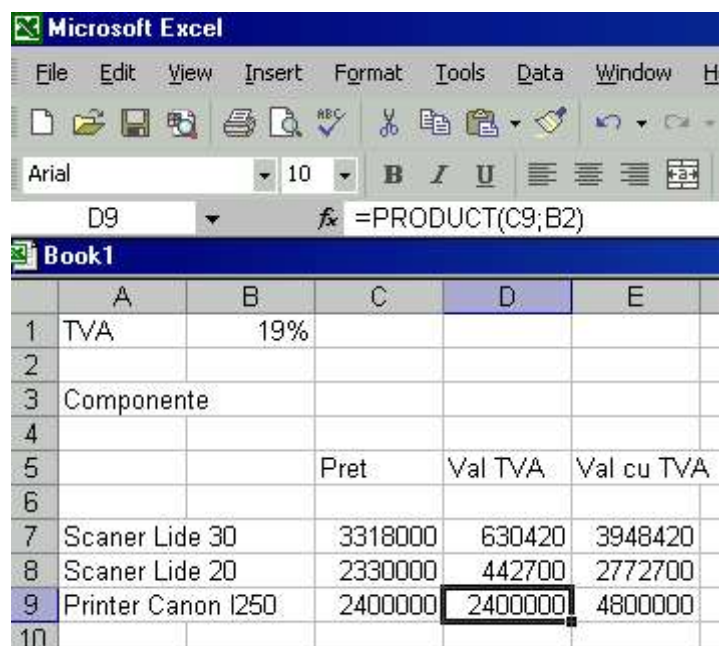
În celula E7 formula este `C7+D7`.

În celula E8 formula este `C8+D8`.

Dacă folosim tehnica de drag&drop pentru a evidenția celulele D8 și E8 și extindem

formula in josul paginii, ne-am astepta sa functioneze.

Pentru a realiza acest lucru selectam celula D8 si cu tasta Ctrl apasata, selectam si celula E8. Daca eliberam tasta Ctrl cele doua celule raman selectate. Cu butonul mouse-ului apasat tragem cele doua randuri mai jos si daca ne uitam in celula D9 se observa ca TVA-ul nu este calculat.



The screenshot shows the Microsoft Excel interface. The formula bar at the top displays the formula `=PRODUCT(C9;B2)` for cell D9. The spreadsheet below has columns A through E and rows 1 through 10. Row 1 contains 'TVA' in A1 and '19%' in B1. Row 3 contains 'Componente' in A3. Row 5 contains 'Pret' in C5, 'Val TVA' in D5, and 'Val cu TVA' in E5. Rows 7-9 contain data for three items: 'Scanner Lide 30', 'Scanner Lide 20', and 'Printer Canon I250'. The values in column C are 3318000, 2330000, and 2400000 respectively. The values in column D are 630420, 442700, and 2400000. The values in column E are 3948420, 2772700, and 4800000. The formula in D9 is relative to B2, which is empty.

	A	B	C	D	E
1	TVA	19%			
2					
3	Componente				
4					
5			Pret	Val TVA	Val cu TVA
6					
7	Scanner Lide 30		3318000	630420	3948420
8	Scanner Lide 20		2330000	442700	2772700
9	Printer Canon I250		2400000	2400000	4800000
10					

Daca ne uitam la formula din celula D9, se observa ca se calculeaza TVA-ul in functie de celula B2, care este goala.

Aceasta ilustreaza referirea relativa: referirea folosind un set de coordonate X (dreapta-stanga) si Y (sus-jos), in locul sistemului de adresare absoluta, care intotdeauna pointeaza la continutul unei celule particulare.

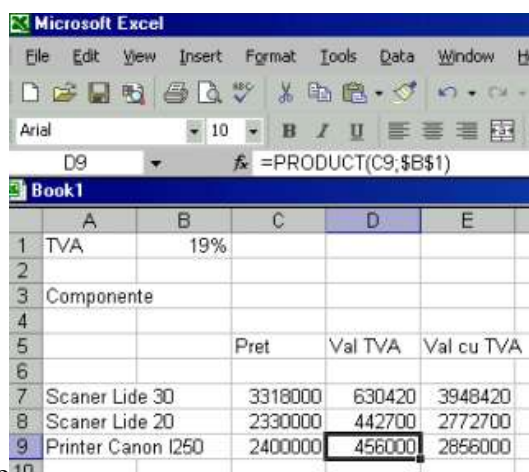
Intelegerea si folosirea referintei absolute a celulei in formule sau functii

Problema de mai sus se poate rezolva folosind adresarea absoluta.

Valoarea TVA-ului este continuta in celula B1.

In celula D8 formula este `C8*$B$1`.

Daca se repeta procedeul de la referirea relativa, acum vor functiona formulele si valoarea se va calcula corect.



The screenshot shows the Microsoft Excel interface. The formula bar at the top displays the formula `=PRODUCT(C9;$B$1)` for cell D9. The spreadsheet below is identical to the previous one, but the formula in D9 is now absolute, referring to B1. The value in D9 is now 456000, which is the product of 2400000 and 19%.

	A	B	C	D	E
1	TVA	19%			
2					
3	Componente				
4					
5			Pret	Val TVA	Val cu TVA
6					
7	Scanner Lide 30		3318000	630420	3948420
8	Scanner Lide 20		2330000	442700	2772700
9	Printer Canon I250		2400000	456000	2856000
10					

Adresarea absoluta este evidentiata prin simbolul \$ pentru ambele parti ale adresei celulei.

Atunci cand se introduc formule se poate folosi tasta F4 pentru a converti rapid formulele cu adresare relativa in adresare absoluta. Se tasteaza celula B1 si apoi se apasa tasta F4 si Excel va adauga automat un simbol \$.

Lucrul cu functii

Functiile permit calcularea unui rezultat cum ar fi: insumarea unor numere sau gasirea mediei lor aritmetice.

Functiile cele mai cunoscute sunt:

AVERAGE – folosita pentru a returna media aritmetica a unor numere din celulele selectate

COLUMNS – folosita pentru a returna numarul de coloane cu o referinta

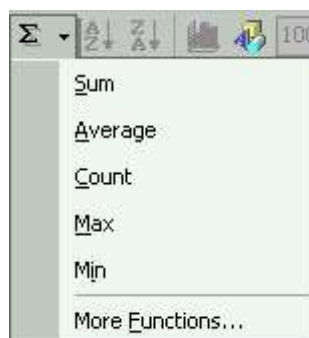
MAX – folosita pentru a returna numarul maxim dintr-o lista de argumente.

MIN – folosita pentru a returna numarul minim dintr-o lista de argumente.

ROUND – folosita pentru a rotunji numerele la un numar specificat de zecimale

SUM – folosita pentru a returna suma continutului unor celule.

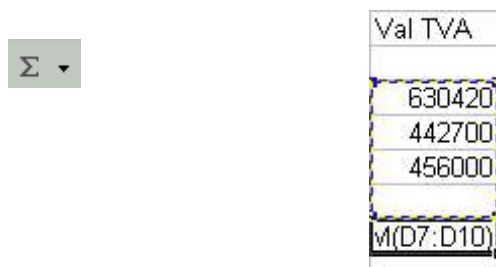
Cele mai folosite functii se gasesc in meniul derulant aflat langa icoana AutoSum.



Folosirea functiei „sum”

Folosirea functiei SUM – se face selectand celula care dorim sa contina suma. Aceasta este de regula imediat dupa o coloana de numere sau la capatul drept al unui rand de numere.

Se apasa butonul AutoSum din bara de instrumente standard. Excel va crea o formula suma, folosind un interval care crede ca utilizatorul in vrea insumat.

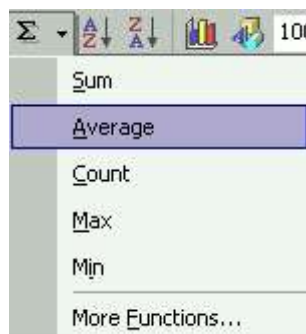


Daca Excel nu a ales corect intervalul, se selecteaza cel corect. Dupa stabilirea intervalului se apasa tasta Enter. In acest exemplu, =SUM(D7:D10) semnifica faptul ca vor fi insumate numerele aflate pe coloana D, intre pozitia 7 si 10.

Folosirea functiei „average” (medie)

Functia AVERAGE va afisa valoarea medie a unui interval de numere. Se selecteaza celula care va contine formula de medie. Aceasta se va afla imediat sub coloana de numere sau in partea dreapta a randului pe care se gasesc acestea.

Din meniul pe care il afiseaza icoana Autosum, se alege functia AVERAGE.



	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3	Teste finale		Engleza	Romana	Matematica	Istorie
4						
5	Popescu		8,23	9,8	10	10
6	Ionescu		7,4	6,36	9,12	8,3
7	Vlad		9,27	10	9,45	7,66
8	Dumitru		9,87	7,5	10	9,06
9	Stan		6,32	7,42	8,5	7,89
10						
11	Media grupei		8,218	8,216		E(F5:F10)
12						

Se apasa Enter pentru a vizualiza rezultatul.

Formatarea

Formatarea Celulelor - Numere

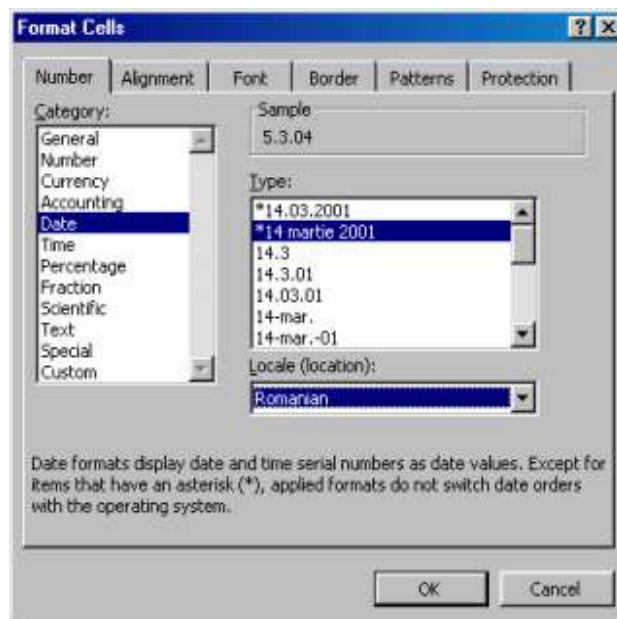
Formatarea celulelor pentru a afisa diverse stiluri de numere: numar de zecimale, numar de zerouri dupa punct, cu sau fara virgula pentru a indica miile

Se poate formata celula pentru afisarea difersele formate de numere folosind icoanele din bara de instrumente Formatting.

	Moneda -	23456 va deveni 23.456,00 LEI
	Procent -	.25 va deveni 25%
	Separator zecimal (virgula) -	12345 va deveni 12 345,00
	Cresterea nr. de zecimale -	23,456 va deveni 23,456.000
	Descresterea nr. de zecimale -	23,456.00 va deveni 23,456.0

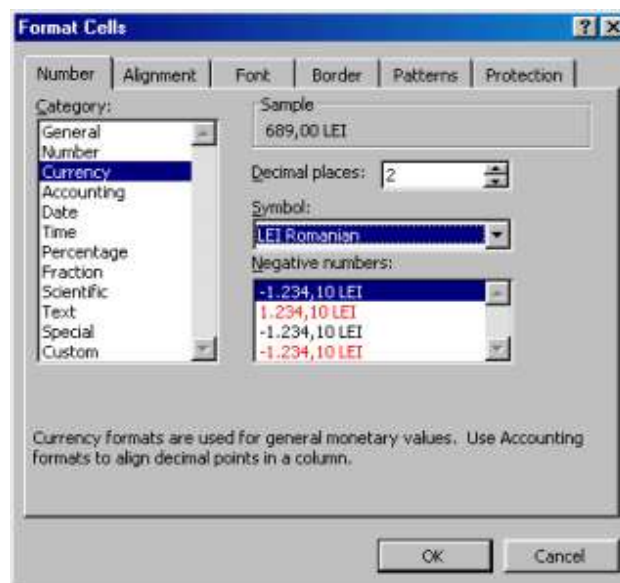
Formatarea celulelor pentru afisarea datei sub diverse formate

Se introduce o data in celula. Cu click dreapta se deschide meniul derulant si se selecteaza Format Cell pentru a afisa casuta de dialog Format Cell. Se selecteaza din lista Category Date si se foloseste sectiunea Type pentru a alege formatul dorit.



Formatarea celulelor pentru a afisa diverse simboluri de monede

Se introduce un numar in celula. Cu click dreapta se deschide meniul derulant si se selecteaza Format Cell pentru a afisa casuta de dialog Format Cell. Se selecteaza din lista Category Currency si se foloseste sectiunea Symbol pentru a alege simbolul monedei, numarul de zecimale si formatul numerelor negative.



Formatarea celulelor pentru a afisa numerele drept procent

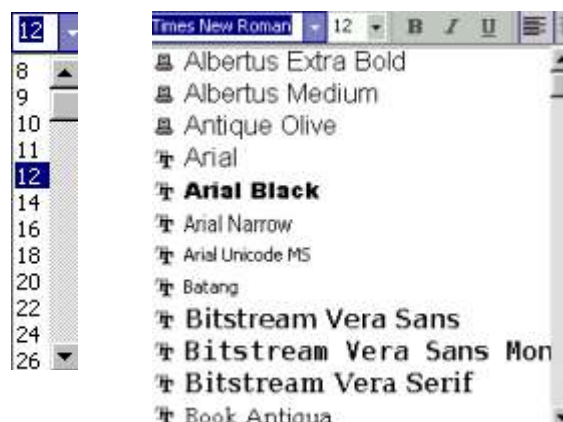
Se face click pe celula in care urmeaza sa fie introduse numerele sub forma de procente si apoi se face click pe icoana Percent Style din bara de unelte pentru formatare. Se introduce valoarea in celula.

Formatarea unei celule folosind stilul procent inseamna ca inmulteste valoare cu 100 si aviseaza rezultatul folosind un simbol %. Daca se doreste introducerea unei valori de 20%, datele introduse in celula vor fi 0.2.

Formatarea textului unei celule

Schimbarea dimensiunii textului. Formatarea textului: bold (aldine), italic (cursiv), tipul fontului

Pentru a schimba marimea textului dintr-o celula, se selecteaza celula sau grupul de celule dorit si se face click pe icoana Font Size aflata in bara cu instrumente pentru formatare Excel, de unde se alege marimea dorita a fontului.



Pentru a schimba tipul fontului dintr-o celula, se selecteaza celula sau grupul de celule dorit si se face click pe icoana Font aflata in bara cu instrumente pentru formatare Excel, de unde se alege fontul dorit.

Pentru a formata textul ca **Bold** dintr-o celula, se selecteaza celula sau grupul de celule dorit si se face click pe icoana **Bold** aflata in bara cu instrumente pentru formatare Excel.



Pentru a formata textul ca *Italic* dintr-o celula, se selecteaza celula sau grupul de celule dorit si se face click pe icoana *Italic* aflata in bara cu instrumente pentru formatare Excel.



Pentru a formata textul ca Underline (subliniat) dintr-o celula, se selecteaza celula sau grupul de celule dorit si se face click pe icoana Underline aflata in bara cu instrumente pentru formatare Excel.

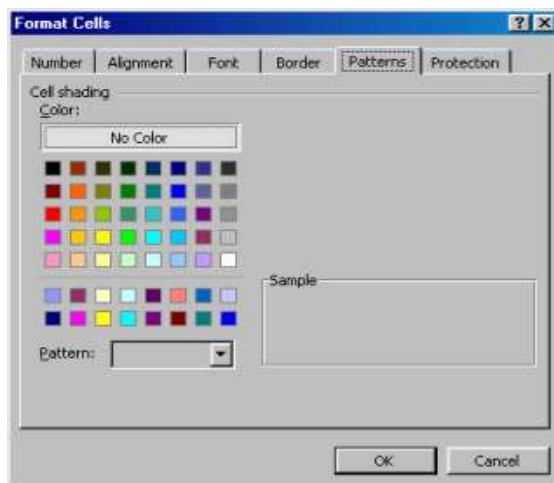


Schimbarea culorii fontului textului

Pentru a schimba culoarea textului dintr-o celula, se selecteaza celula sau grupul de celule dorit si se face click pe icoana Font Color aflata in bara cu instrumente pentru formatare Excel. Din paleta de culori care se deschide, se alege culoare dorita pentru font.

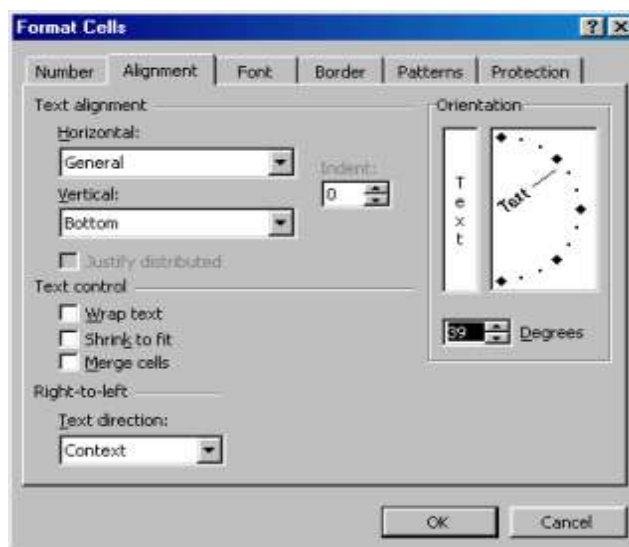


Pentru a schimba background-ul unei celule sau unui grup de celule, se selecteaza celula sau grupul de celule dorit si din meniul derulant care apare dupa efectuarea unui click dreapta pe sectiune, se alege comanda Format Cells. Aici se alege tab-ul Patterns si se alege culoarea dorita pentru evidentierea celulei sau grupului de celule.



Ajustarea orientarii textului

Pentru a roti textul cu un anumit unghi se selecteaza celulele carora dorim sa le aplicam aceasta formatare si apoi se face click de dreapta care va afisa meniul derulant. Aici se alege Formt Cells si din sectiunea Orientation se selecteaza exact unghiul sub care se doreste rotirea sau se trage de text pana ajunge la nivel de rotatie dorit. Se selecteaza apoi butonul OK.



Formatarea celulelor – grupuri de celule

Centrarea si alinierea continutului celulelor dintr-un grup de celule selectat: stanga si dreapta, sus si jos



alinierea la stanga – aliniaza textul in partea stanga a celulei



aliniaza textul in centrul celulei

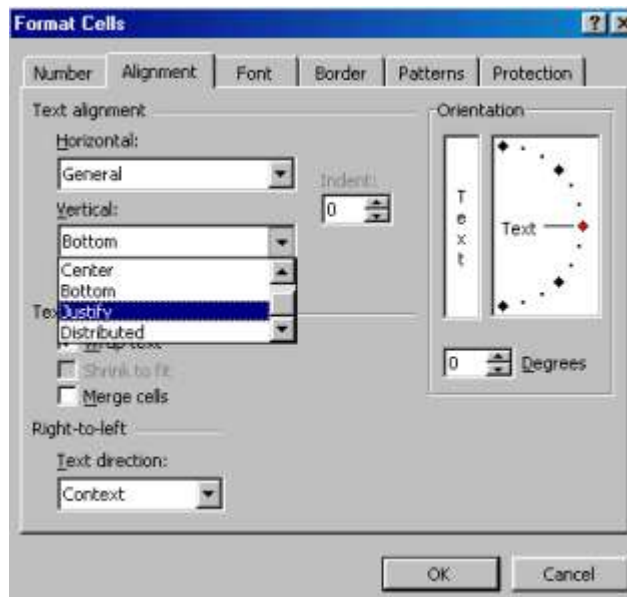


alinierea la dreapta – aliniaza textul in marginea din dreapta a celulei

Pentru a aranja datele intre partea de sus si cea de jos a celulei, se selecteaza celulele pe care dorim sa le aliniem si din meniul Format se selecteaza comanda Cells care va afisa pe ecran

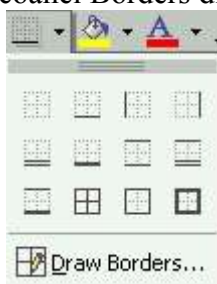
casuta de dialog Format Cells.

Se selecteaza tabul Alignment si se alege din sectiune Vertical: Top, Center sau Bottom pentru a alinia datele in celule, dupa care se apasa butonul OK.



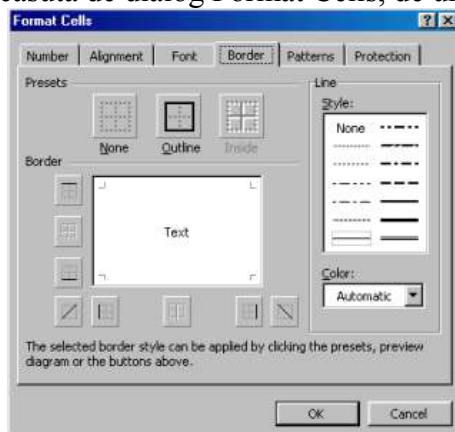
Adaugarea unor efecte de margine la un grup de celule selectat

Pentru a aplica un chenar unei celule sau unui grup de celule se selecteaza itemul dorit si se apasa sageata in jos din partea dreapta a icoanei Borders din bara cu instrumente pentru formatare.



Se selecteaza optiunea dorita. O data ce a fost selectat un chenar, optiunea aleasa va aparea si pe icoana Borders. Pentru a aplica acelasi chenar unei alte celule, se selecteaza celula si se apasa direct icoana Borders.

Pentru a aplica un chenar unei celule sau unui grup de celule se foloseste comanda Cells din meniul Format. Acesta va afisa casuta de dialog Format Cells, de unde se selecteaza tab-ul Border.



Se poate utiliza aceasta casuta de dialog pentru a afisa diferitele formate de chenare. Mai

intai se selecteaza un format predefinit, dupa care se apasa butonul Border din casuta de dialog.
Pentru a schimba culoarea chenarului se alege din sectiunea Color culoarea dorita.

Scrierea

Folosirea unui program de verificare a scrierii si efectuarea modificarilor necesare

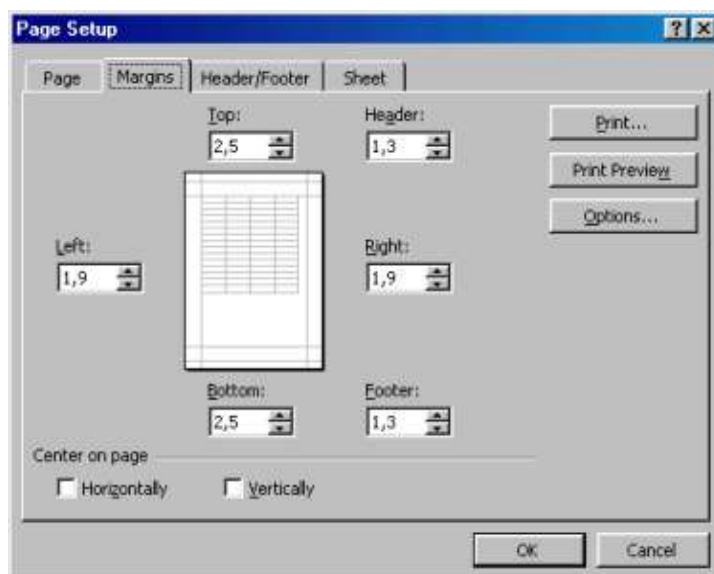
Este importanta corectarea documentelor inainte de a le trimite cuiva sau a le printa. Word va sublinia cu o linie rosie, in mod automat, (doar daca nu este deselectedata aceasta optiune), cuvintele care sunt scrise incorect. Pentru a corecta greselile de scriere se poate rula programul Spellchecker prin apasarea cu mouse-ului a icoanei Spelling din bara de unelte standard sau apasand tasta F7. Se poate corecta de asemeni si gramatica.



Setarea documentului

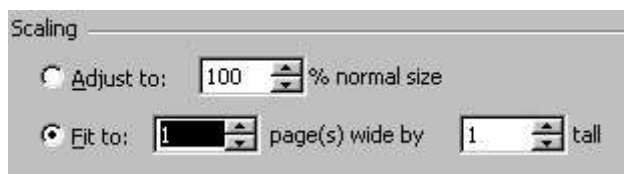
Modificarea setarilor marginilor documentului

Pentru a modifica marginile documentului se alege din meniul File comanda Page Setup. Aceasta va afisa casuta de dialog Page Setup.
Se selecteaza tab-ul Margins si se modifica.



Ajustarea setarilor documentului astfel incat sa incapa pe o singura pagina

Se selecteaza din casuta de dialog Page Setup optiunea Fit to 1 page.



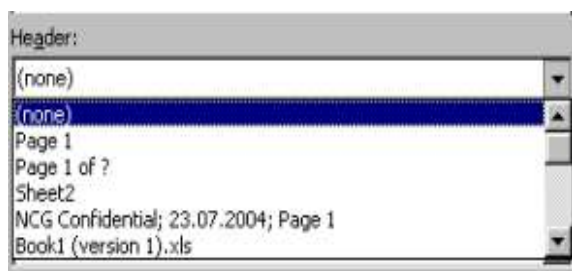
Adaugarea unui Antet si Subsot (Header si Footer)

Pentru folosirea antetului si a subsolului Excel asigura aceste optiuni care pot fi selectate din meniul File, folosind comanda Page Setup. In casuta de dialog care apare se selecteaza tab-ul Header/Footer.



O lista cu header-ele disponibile este afisata daca se apasa sageata in jos a sectiunii Header. Se selecteaza antetul dorit.

In acelasi mod se procedeaza si in cazul subsolului.



Pentru a crea un antet sau un subsol cu optiunile proprii se apasa butoanele Custom Header sau Custom Footer.

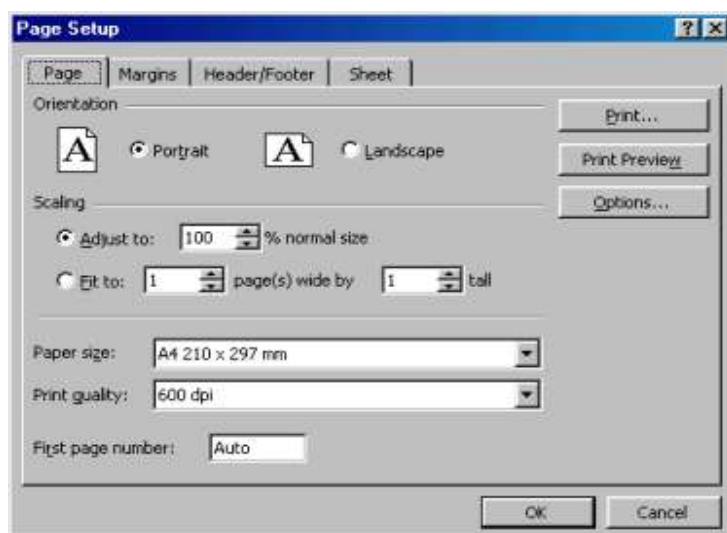


In partea stanga se specifica datele care vor aparea in stanga antetului sau a subsolului. Center selection – se selecteaza datele care vor aparea in centrul antetului sau a subsolului, iar Right selection se selecteaza datele care vor aparea in stanga antetului sau a subsolului.

Schimbarea orientarii documentului: portrait sau landscape (vertical sau orizontal), dimensiunea paginii, etc.

Orientarea paginii se face apasand pe Portrait sau Landscape din sectiunea Page a casutei de dialog Page Setup.

Pentru a controla marimea paginii si orientarea se foloseste Page Setup din meniul File, tab-ul Paper. Folosind sectiunea Paper Size se alege marimea paginii folosite (Letter, A4, A5, etc).



Tiparirea

Tiparirea foilor de calcul simple

Vizionarea foii de calcul pentru tiparire

Înainte de a printa, este indicată trecerea în revizuirea documentului pentru observarea eventualelor neconcordanțe între paginări, alinieri, etc. Pentru a trece în revizuirea unui document se selectează pictograma Print Preview care va afișa ecranul Print Preview.

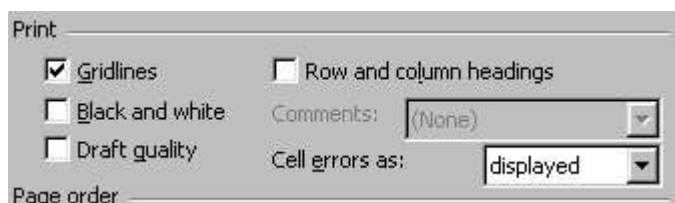


Bara de instrumente Print Preview:



Dacă dorim ca grیدul dintre celule să se vadă în foaia printată, se selectează din meniul File comanda Page Setup și aici se selectează tab-ul Sheet și se bifează în secțiunea Print căsuța Gridlines.

Dacă se dorește printarea capului coloanelor sau rândurilor, se selectează tot în secțiunea Print căsuța Row and column headings.



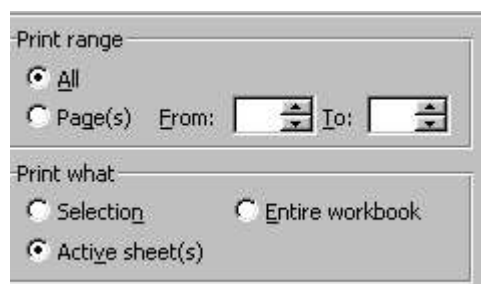
Pentru anularea printării grیدului sau a capului de coloană sau rând se deselectează cele două căsuțe.

Când s-au terminat de efectuat modificări, se selectează butonul OK.

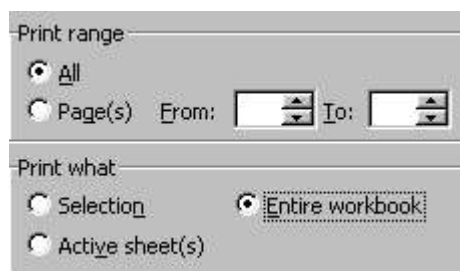
Tiparirea unei foi de calcul active sau a unui registru de calcul

Se selectează din meniul File comanda Print. În secțiunea Print Range se selectează All și în secțiunea Print What se selectează Active Sheet(s).

Se apasa butonul OK.
Acesta va printa foia de calcul activa.

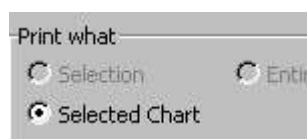


Daca se selecteaza Entire Workbook, se va printa intregul registru de calcul.



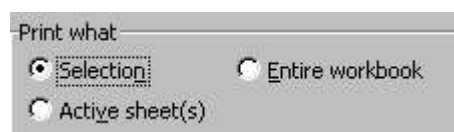
Tiparirea unei sectiuni a foi de calcul active sau a unei selectii de celule predefinite

Pentru a printa un grafic selectat se alege din meniul File comanda Print. In sectiunea Print What este activa optiunea Selected Chart.

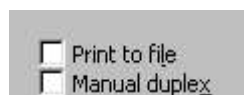


Printarea unei sectiuni se face prin selectarea grupului de celule, coloane sau randuri care se doresc printate si apoi se alege comanda Print din meniul File.

In sectiunea Print What se selecteaza optiunea Selection.



Printarea intr-un fisier este folositoare atunci cand nu este disponibila o imprimanta. Printarea se face pe disc, intr-un fisier si poate fi printat mai tarziu. Pentru a realiza aceasta, se bifeaza casuta Print to File. O casuta de dialog se va deschide si se va cere specificarea numelui fisierului in care se va salva informatia.



Caracteristici mai avansate

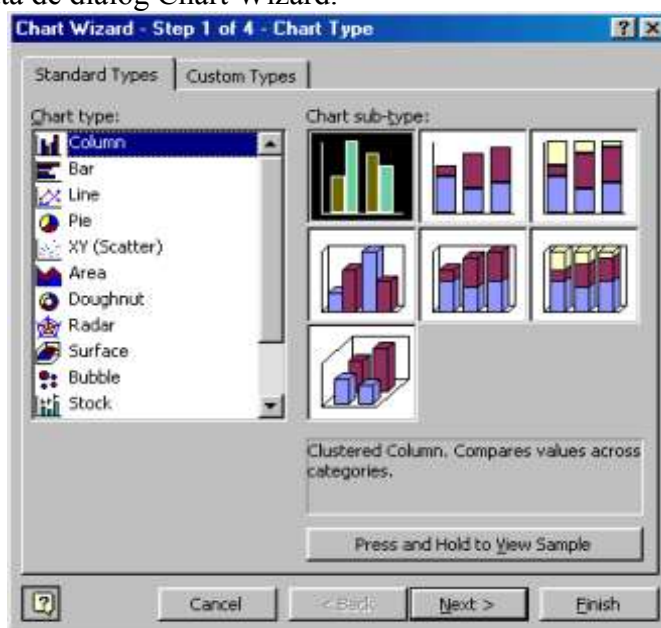
Grafice si diagrame

Realizarea de diferite tipuri de diagrame si grafice cu ajutorul datelor din registrul de calcul pentru analiza datelor: e.g. grafice disc, grafice cu coloane, grafice cu bare

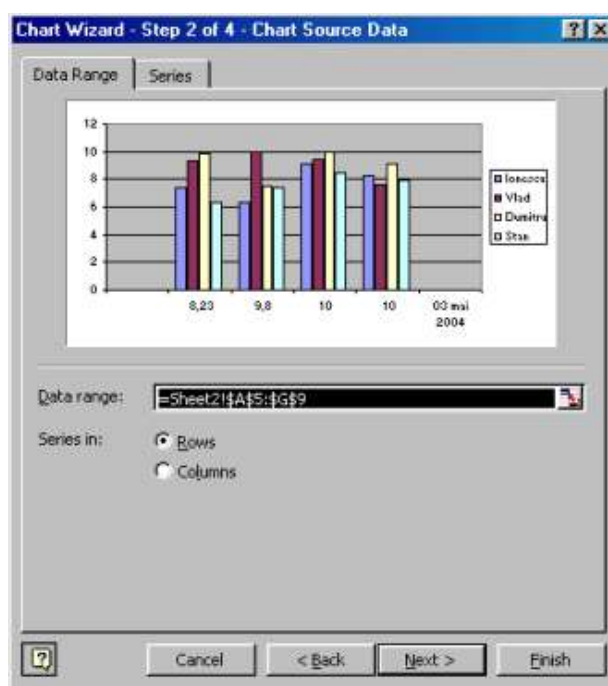
Se selecteaza celulele pe care dorim sa le includem in grafic. Din bara de instrumente standard se apasa icoana Chart Wizard.



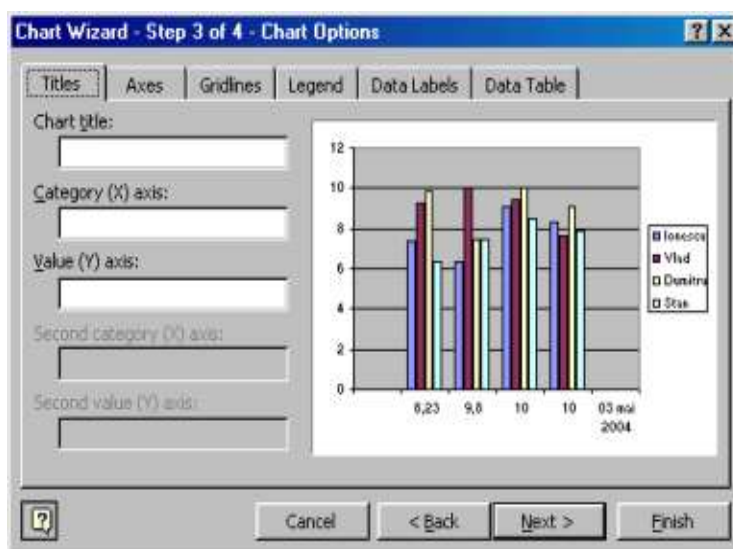
Se afiseaza casuta de dialog Chart Wizard.



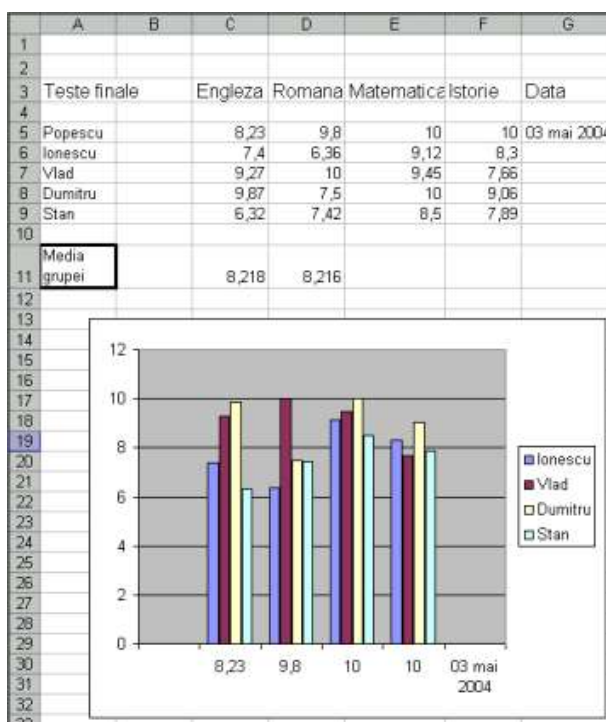
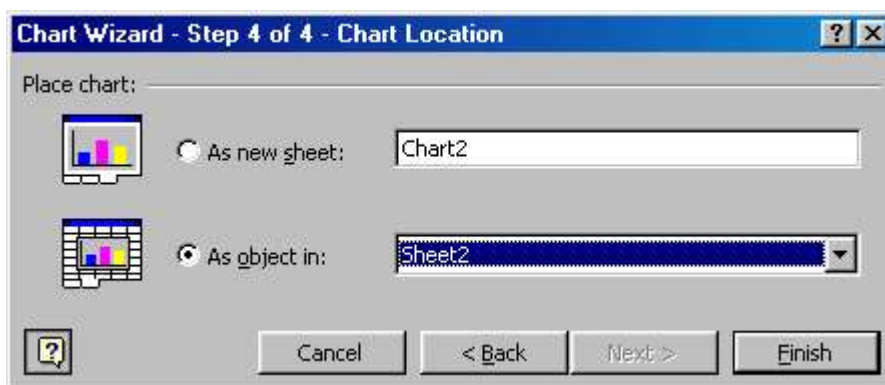
In sectiunea Chart Type se selecteaza tipul de grafic dorit: column chart, bar chart sau pie chart. Se apasa butonul Next.



Se apasa butonul Next. Urmatoarea pagina permite adaugarea unor itemi cum ar fi titlul graficului, grid-uri, etc.



Se pot face schimbarile dorite, dupa care se apasa butonul Next. In ultima pagina a Wizard-ului se apasa butonul Finish pentru a insera graficul in pagina.



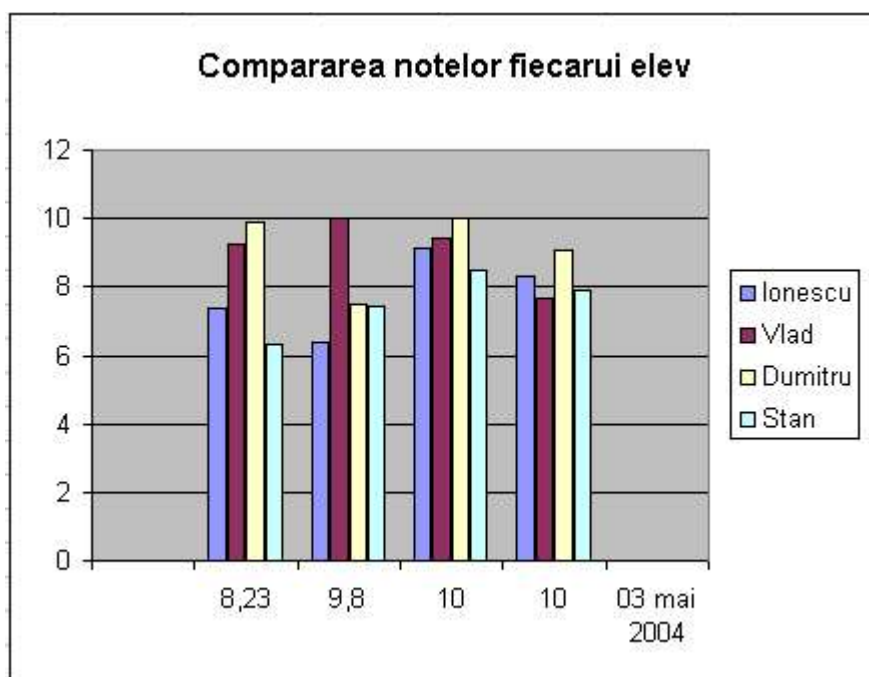
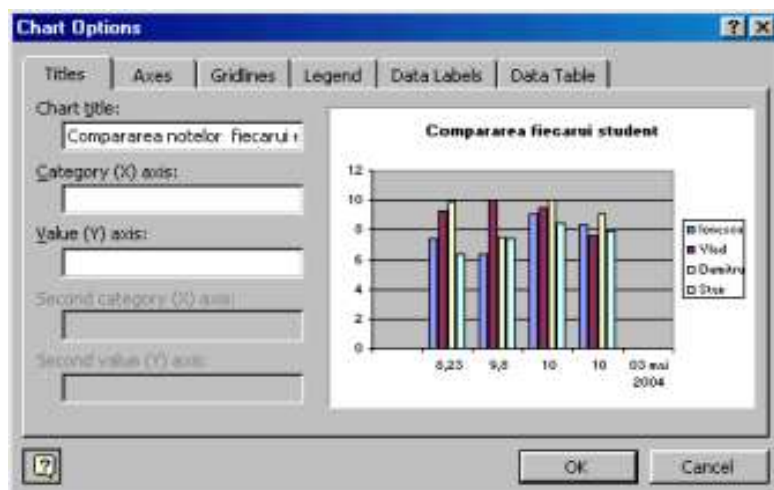
Editare sau modificarea unei diagrame sau grafic: adaugarea unui titlu sau etichete, schimbarea scalei de reprezentare. Modificarea culorilor in diagrama sau grafic

Adaugarea unei etichete sau a unui titlu unui grafic se face prin selectarea graficului dorit. Atunci cand graficul este selectat, bara de meniu se schimba:

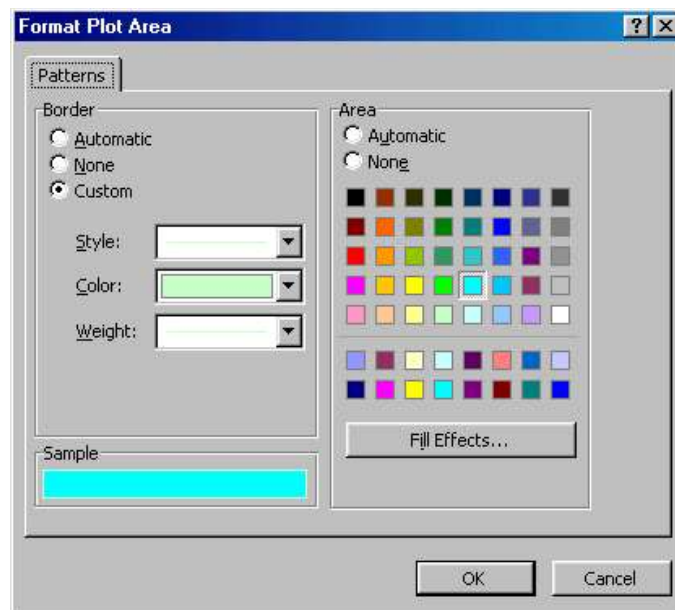


Meniul Data este inlocuit cu cel Chart.

Din acest meniu se selecteaza comanda Chart Options. Aceasta va afisa fereastra de dialog Chart Options. In tablul Titles se editeaza numele graficului. Se apasa butonul OK cand s-au efectuat schimbarile.



Pentru a schimba culoare background-ului graficului sau a culorilor folosite in grafic, se face selecteaza graficul, se efectueaza dublu click pe o portiune din background si se va afisa casuta de dialog Format Chart Area. Se selecteaza tab-ul Patterns din care se alege noua culoare.

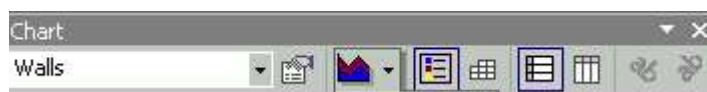


In sectiunea Area se alege culoarea pentru background.

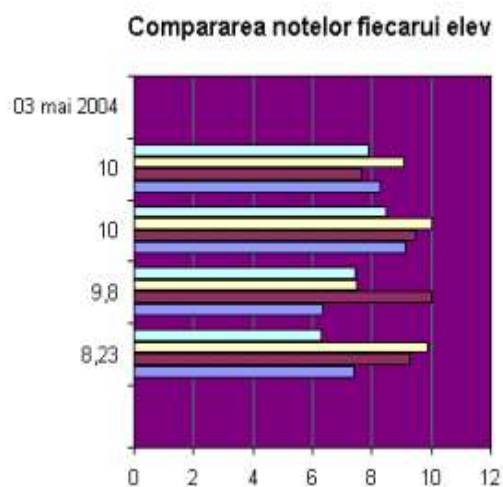
Pentru a schimba culorile folosite in grafic, se selecteaza graficul, apoi se efectueaza dublu click pe itemul dorit. Din fereastra care apare se selecteaza culoare dorita.

Schimbarea tipului diagramei

Pentru a schimba tipul diagramei se selecteaza diagrama si se efectueaza un click pe icoana Chart Type din bara de instrumente Chart.



Un exemplu este si urmatorul:



Mutarea sau stergerea diagramelor sau graficelor

Pentru a copia un grafic sau o diagrama se selecteaza itemul dorit. Din meniul Edit se alege comanda Copy. Se selecteaza pe pagina locul in care dorim sa copiem itemul si din meniul Edit se alege comanda Paste.

Daca dorim mutarea unui item pe pagina, atunci din meniul Edit se alege comanda Cut. Se selecteaza pe pagina locul in care dorim sa copiem itemul si din meniul Edit se alege comanda Paste.

Copierea sau mutarea unui item se poate face si in foi de calcul diferite sau in registre de lucru diferite, folosind aceleasi comenzi, dar selectand sursa in functie de locul in care dorim sa copiem sau mutam itemul.

Pentru a redimensiona un grafic, se selecteaza itemul si la aparitia celor opt puncte de control, se trage cu mouse-ul de marginea itemului pana la marimea dorita.

Pentru a stege un grafic se selecteaza graficul si se apasa tasta Delete.